

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (embedded system) merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu sebagai bagian dari suatu perangkat elektronik. Sistem ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti otomasi industri, perangkat rumah tangga, sistem kendali, robotika, hingga Internet of Things (IoT). Dalam penerapannya, sistem tertanam umumnya menggunakan mikrokontroler sebagai komponen utama untuk memproses masukan, menjalankan instruksi, dan menghasilkan keluaran sesuai dengan program yang diberikan.

Pengembangan sistem tertanam memerlukan pemahaman mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Salah satu aspek penting dalam proses pengembangannya adalah pemilihan lingkungan pemrograman dan framework yang sesuai dengan mikrokontroler. PlatformIO yang terintegrasi dengan Visual Studio Code (VSCode) dapat digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk berbagai jenis mikrokontroler, termasuk STM32 dan ESP32. Kedua mikrokontroler tersebut memiliki karakteristik serta framework pemrograman yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman mengenai proses konfigurasi, kompilasi, dan pengunggahan program ke perangkat.

Selain proses pemrograman, interaksi antara mikrokontroler dan komponen eksternal juga menjadi bagian penting dalam sistem tertanam. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah penggunaan tombol sebagai masukan digital. Konfigurasi pull-up dan pull-down resistor diperlukan untuk memastikan kondisi logika masukan tetap stabil ketika tombol tidak ditekan. Namun, penggunaan tombol mekanik dapat menimbulkan fenomena bouncing yang menyebabkan perubahan sinyal secara tidak teratur dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diperlukan teknik debouncing agar pembacaan masukan menjadi lebih akurat.

Di samping masukan digital, mikrokontroler juga dapat membaca sinyal analog menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC). ADC memungkinkan mikrokontroler mengubah sinyal analog menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh program. Pemahaman mengenai resolusi ADC diperlukan agar hasil pembacaan memiliki tingkat ketelitian yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

Berdasarkan hal tersebut, Praktikum Modul 1 Sistem Tertanam dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai lingkungan pengembangan mikrokontroler STM32 dan ESP32, konfigurasi masukan digital menggunakan pull-up dan pull-down resistor, penanganan fenomena bouncing melalui debouncing, serta pembacaan sinyal analog menggunakan ADC. Melalui praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami prinsip kerja dan menerapkan konsep-konsep dasar tersebut dalam pengembangan sistem tertanam.

1.2 Dasar Teori

1. PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

Visual Studio Code (VSCode) merupakan editor kode yang mendukung pengembangan perangkat lunak melalui berbagai ekstensi. Salah satu ekstensi yang digunakan dalam pengembangan sistem tertanam adalah PlatformIO IDE. PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan yang menyediakan fasilitas untuk mengelola proyek mikrokontroler, mengatur konfigurasi board dan framework, melakukan kompilasi program, serta mengunggah program ke perangkat keras.

PlatformIO menggunakan berkas `platformio.ini` sebagai konfigurasi utama proyek. Berkas tersebut berisi informasi mengenai platform mikrokontroler, jenis board, framework, dan konfigurasi lain

yang diperlukan. Dengan adanya PlatformIO, pengembangan program untuk berbagai mikrokontroler seperti STM32 dan ESP32 dapat dilakukan melalui satu lingkungan kerja yang terintegrasi.

2. STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill merupakan development board yang menggunakan mikrokontroler keluarga STM32 berbasis arsitektur ARM Cortex-M. Board ini memiliki kemampuan pemrosesan, antarmuka GPIO, timer, komunikasi serial, serta fitur ADC yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sistem tertanam.

Salah satu framework yang dapat digunakan untuk memprogram STM32 adalah Arduino. Framework Arduino menyediakan fungsi dan pustaka yang menyederhanakan interaksi dengan perangkat keras. Beberapa fungsi yang umum digunakan adalah `pinMode()`, `digitalRead()`, `digitalWrite()`, dan `analogRead()`. Penggunaan fungsi tersebut memungkinkan praktikan mengembangkan program tanpa harus mengatur seluruh register perangkat keras secara langsung.

Dalam proses pengunggahan program, STM32 Blackpill umumnya menggunakan programmer eksternal seperti ST-Link melalui antarmuka Serial Wire Debug (SWD). ST-Link berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan mikrokontroler untuk melakukan proses pemrograman serta debugging.

3. ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif dengan dukungan fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPIO, komunikasi serial, dan ADC. Fitur-fitur tersebut menjadikan ESP32 banyak digunakan dalam pengembangan perangkat Internet of Things (IoT).

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan framework resmi dari Espressif yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada ESP32. Framework ini menyediakan akses terhadap berbagai fitur perangkat keras melalui API yang lebih mendalam dibandingkan framework Arduino. ESP-IDF menggunakan bahasa C dan menyediakan pengaturan yang lebih terperinci terhadap konfigurasi perangkat, multitasking, komunikasi, serta manajemen sumber daya.

ESP32 pada beberapa development board dapat diprogram melalui kabel USB karena telah dilengkapi dengan chip USB-to-Serial. Chip tersebut berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi UART yang dapat digunakan oleh mikrokontroler. Proses pengunggahan program biasanya memanfaatkan bootloader yang telah tersedia pada ESP32.

4. Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Pull-up dan pull-down merupakan konfigurasi resistor yang digunakan untuk menjaga kondisi logika pada pin input mikrokontroler agar tidak mengambang (floating). Kondisi floating terjadi ketika pin input tidak terhubung secara pasti ke tegangan HIGH maupun LOW sehingga pembacaan logika dapat berubah-ubah.

Pada konfigurasi pull-up, resistor menghubungkan pin input dengan sumber tegangan (VCC). Ketika tombol tidak ditekan, pin akan terbaca HIGH. Sebaliknya, ketika tombol ditekan dan terhubung ke GND, pin akan terbaca LOW.

Pada konfigurasi pull-down, resistor menghubungkan pin input dengan GND. Ketika tombol tidak ditekan, pin akan terbaca LOW. Ketika tombol ditekan dan terhubung ke VCC, pin akan terbaca HIGH.

Kedua konfigurasi tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu menjaga kestabilan kondisi logika input, tetapi menghasilkan kondisi logika yang berbeda ketika tombol ditekan maupun tidak ditekan.

5. Debouncing

Debouncing merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi fenomena bouncing pada tombol mekanik. Bouncing terjadi akibat kontak logam di dalam tombol yang tidak langsung stabil ketika ditekan atau dilepaskan. Kontak tersebut dapat mengalami getaran mekanis sehingga menghasilk-

an beberapa perubahan sinyal HIGH dan LOW dalam waktu yang sangat singkat, meskipun tombol hanya ditekan satu kali.

Fenomena tersebut dapat menyebabkan mikrokontroler membaca satu tekanan tombol sebagai beberapa kali masukan. Untuk mengatasinya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, software debouncing, yaitu memberikan jeda waktu tertentu menggunakan delay atau timer sebelum kondisi tombol dianggap valid. Kedua, hardware debouncing, yaitu menggunakan komponen tambahan seperti kapasitor dan resistor untuk meredam perubahan sinyal akibat bouncing.

Dengan penerapan debouncing, pembacaan tombol menjadi lebih stabil sehingga sistem dapat mengenali setiap tekanan tombol secara lebih akurat.

6. ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan komponen pada mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh sistem. Sinyal analog memiliki nilai tegangan yang berubah secara kontinu, sedangkan mikrokontroler memerlukan representasi digital untuk melakukan pemrosesan data.

Proses konversi ADC dilakukan dengan membaca tegangan analog pada pin input, kemudian memetakan tegangan tersebut ke dalam rentang nilai digital berdasarkan resolusi ADC. Resolusi ADC dinyatakan dalam satuan bit dan menentukan jumlah tingkatan nilai digital yang dapat dihasilkan. Jumlah tingkatan tersebut dirumuskan sebagai:

$$N = 2^n$$

Dengan keterangan:

- N = Jumlah tingkatan nilai digital.
- n = Resolusi ADC dalam bit.

Sebagai contoh, ADC dengan resolusi 12-bit memiliki $2^{12} = 4096$ tingkatan nilai, yaitu dari 0 hingga 4095. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat direpresentasikan oleh setiap tingkatan nilai digital.

Nilai digital hasil konversi secara ideal dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$D = \frac{V_{in}}{V_{ref}}(2^n - 1)$$

Dengan keterangan:

- D = Nilai digital hasil konversi.
- V_{in} = Tegangan masukan analog.
- V_{ref} = Tegangan referensi ADC.
- n = Resolusi ADC dalam bit.

ADC memungkinkan GPIO mikrokontroler tidak hanya digunakan untuk membaca kondisi digital HIGH dan LOW, tetapi juga untuk memperoleh informasi dari besaran analog, seperti intensitas cahaya, suhu, dan posisi potensiometer.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.**

   Arduino dan ESP-IDF merupakan framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan program pada mikrokontroler, tetapi keduanya memiliki tingkat abstraksi dan kompleksitas yang berbeda.

   Framework Arduino menyediakan fungsi-fungsi yang lebih sederhana sehingga memudahkan proses pemrograman, terutama bagi pemula. Fungsi seperti `pinMode()`, `digitalRead()`, dan `digitalWrite()` memungkinkan praktikan mengakses perangkat keras tanpa perlu memahami konfigurasi register secara mendalam. Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, memiliki banyak pustaka, serta proses pengembangan yang relatif cepat. Namun, tingkat abstraksinya yang tinggi menyebabkan beberapa konfigurasi perangkat keras tingkat lanjut menjadi kurang fleksibel dibandingkan ESP-IDF.

   Sementara itu, ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang memberikan akses lebih mendalam terhadap fitur-fitur mikrokontroler ESP32. Framework ini menyediakan API untuk mengatur GPIO, komunikasi, multitasking menggunakan FreeRTOS, dan berbagai fitur perangkat keras lainnya. Kelebihan ESP-IDF adalah fleksibilitas dan kontrol yang lebih luas terhadap sistem. Namun, penggunaannya memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi karena praktikan perlu memahami struktur program, konfigurasi perangkat, serta API yang tersedia.

   Dengan demikian, Arduino lebih sesuai untuk pengembangan program sederhana dan pembelajaran dasar mikrokontroler, sedangkan ESP-IDF lebih sesuai untuk pengembangan aplikasi yang membutuhkan kontrol perangkat keras dan konfigurasi sistem secara lebih mendalam.

2. **Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk diflash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.**

   Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketersediaan antarmuka komunikasi USB pada masing-masing development board. STM32 Blackpill pada umumnya tidak dilengkapi dengan chip USB-to-Serial yang secara otomatis menghubungkan port USB komputer dengan antarmuka UART mikrokontroler. Oleh karena itu, proses pengunggahan program biasanya dilakukan menggunakan programmer eksternal seperti ST-Link melalui antarmuka SWD (Serial Wire Debug).

   ST-Link berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan mikrokontroler untuk mengirimkan program ke memori flash serta menyediakan fasilitas debugging. Dengan demikian, ST-Link memungkinkan komputer melakukan komunikasi pemrograman secara langsung melalui antarmuka debug yang didukung STM32.

   Berbeda dengan STM32 Blackpill, development board ESP32 pada umumnya telah dilengkapi chip USB-to-Serial, seperti CP2102 atau CH340. Chip tersebut berfungsi mengubah data USB dari komputer menjadi sinyal UART yang dapat diterima oleh ESP32. Selain itu, ESP32 memiliki mekanisme bootloader yang memungkinkan proses pengunggahan program melalui UART. Oleh karena itu, pengguna cukup menghubungkan board ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB untuk melakukan proses flashing.

   Perlu diperhatikan bahwa kemampuan tersebut bergantung pada jenis development board yang

digunakan. Tidak semua board STM32 maupun ESP32 memiliki konfigurasi antarmuka USB yang sama.

3. **Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.**

   Pull-up dan pull-down merupakan konfigurasi resistor yang digunakan untuk menentukan kondisi awal logika pada pin input mikrokontroler agar tidak mengalami kondisi floating.

   Pada konfigurasi pull-up, resistor menghubungkan pin input dengan VCC sehingga kondisi default pin adalah HIGH. Ketika tombol tidak ditekan, pin input akan terbaca HIGH. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke GND sehingga kondisi logikanya berubah menjadi LOW.

   Pada konfigurasi pull-down, resistor menghubungkan pin input dengan GND sehingga kondisi default pin adalah LOW. Ketika tombol tidak ditekan, pin input akan terbaca LOW. Ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke VCC sehingga kondisi logikanya berubah menjadi HIGH.

   Perbedaan kedua konfigurasi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

   Tabel 1: Perbedaan Logika Pull-up dan Pull-down

Kondisi Tombol	Pull-up	Pull-down
Tidak ditekan	HIGH	LOW
Ditekan	LOW	HIGH

   Dengan demikian, pull-up menghasilkan logika HIGH ketika tombol tidak ditekan, sedangkan pull-down menghasilkan logika LOW ketika tombol tidak ditekan.

4. **Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik, mengapa hal ini bisa terjadi, dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.**

   Bouncing merupakan fenomena perubahan kondisi kontak listrik secara berulang dalam waktu singkat ketika tombol mekanik ditekan atau dilepaskan. Fenomena ini terjadi karena bagian kontak logam di dalam tombol mengalami getaran mekanis dan tidak langsung berada dalam kondisi stabil setelah terjadi kontak.

   Sebagai contoh, ketika tombol ditekan satu kali, mikrokontroler seharusnya hanya membaca satu perubahan logika dari HIGH menjadi LOW. Namun, akibat bouncing, sinyal yang terbaca dapat berubah beberapa kali antara HIGH dan LOW sebelum akhirnya stabil pada kondisi LOW. Hal tersebut dapat menyebabkan satu tekanan tombol terdeteksi sebagai beberapa tekanan oleh program.

   Terdapat beberapa pendekatan untuk mengatasi bouncing, yaitu:

   (a) **Software Debouncing:** Menggunakan program untuk memberikan jeda waktu tertentu setelah perubahan kondisi tombol terdeteksi. Setelah jeda tersebut, mikrokontroler membaca kembali kondisi tombol untuk memastikan bahwa perubahan logika sudah stabil sebelum diproses.

   (b) **Hardware Debouncing:** Menggunakan komponen elektronik tambahan seperti resistor dan kapasitor untuk meredam perubahan sinyal akibat getaran kontak mekanik. Rangkaian RC membantu menghasilkan perubahan tegangan yang lebih halus sehingga sinyal yang diterima mikrokontroler menjadi lebih stabil.

Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan satu kali penekanan tombol hanya menghasilkan satu kejadian input yang valid.

5. **Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.**

   ADC merupakan perangkat yang berfungsi mengubah tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Proses konversi dimulai ketika pin ADC menerima tegangan analog dari suatu sensor atau komponen, misalnya potensiometer. Tegangan tersebut kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi untuk menentukan nilai digital yang sesuai.

   Jumlah tingkatan nilai digital ditentukan oleh resolusi ADC yang dinyatakan dalam bit. Persamaan untuk menentukan jumlah tingkatan ADC adalah:

   $$N = 2^n$$

   Sebagai contoh, ADC 8-bit memiliki $2^8 = 256$ tingkatan nilai, yaitu 0 hingga 255. Sementara itu, ADC 12-bit memiliki $2^{12} = 4096$ tingkatan nilai, yaitu 0 hingga 4095.

   Untuk mengetahui nilai digital berdasarkan tegangan masukan, digunakan persamaan:

   $$D = \frac{V_{in}}{V_{ref}}(2^n - 1)$$

   Misalnya, sebuah ADC memiliki resolusi 12-bit dengan tegangan referensi sebesar 3,3 V. Apabila tegangan masukan sebesar 1,65 V, maka nilai digital ideal yang diperoleh adalah:

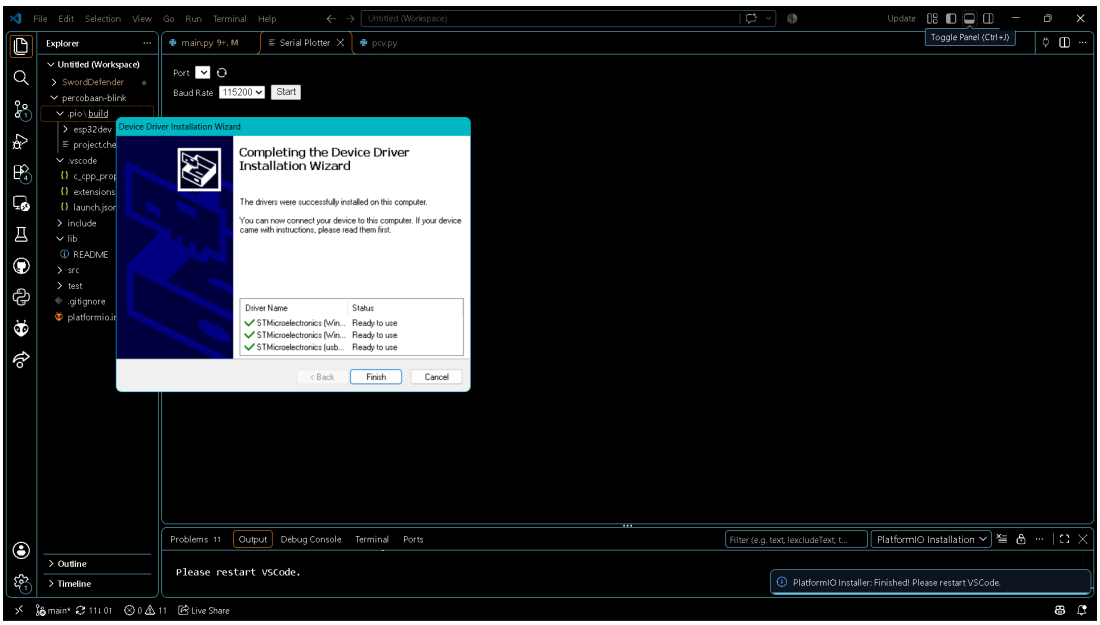
   $$D = \frac{1,65}{3,3}(4095)$$

   $$D = 2047,5 \approx 2048$$

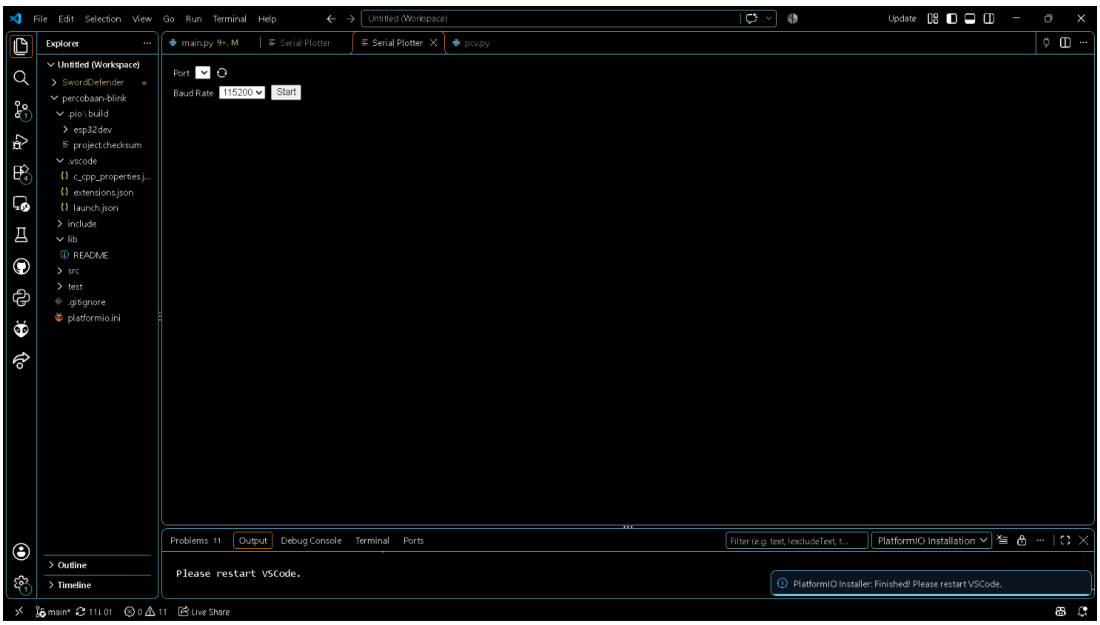
   Hasil tersebut menunjukkan bahwa tegangan masukan sebesar setengah dari tegangan referensi akan menghasilkan nilai digital sekitar setengah dari nilai maksimum ADC.

   Semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin banyak tingkatan nilai digital yang dapat digunakan untuk merepresentasikan tegangan analog. Hal ini menyebabkan perubahan tegangan yang lebih kecil dapat dibedakan sehingga ketelitian kuantisasi pembacaan meningkat. Namun, resolusi yang lebih tinggi tidak selalu menjamin akurasi pengukuran karena hasil pembacaan juga dipengaruhi oleh kualitas ADC, noise, kestabilan tegangan referensi, dan karakteristik rangkaian.

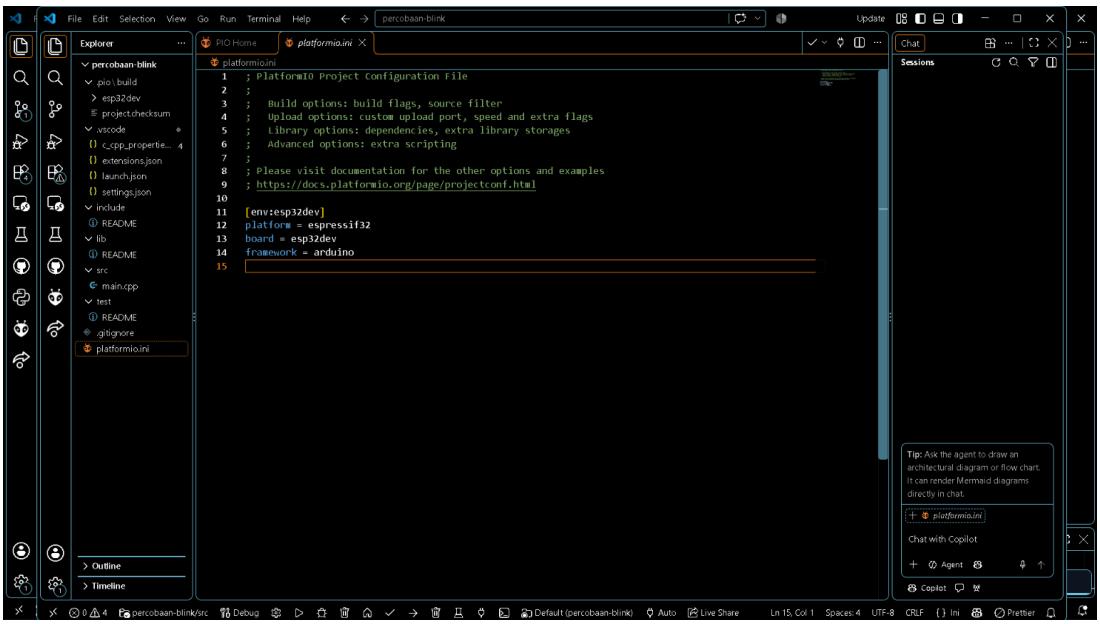
6. **Lakukan set-up untuk tools: VSCode, ekstensi PlatformIO (dengan framework ESP-IDF dan STM32), dan ekstensi Serial Plotter pada laptop kalian, berikan screenshot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.**



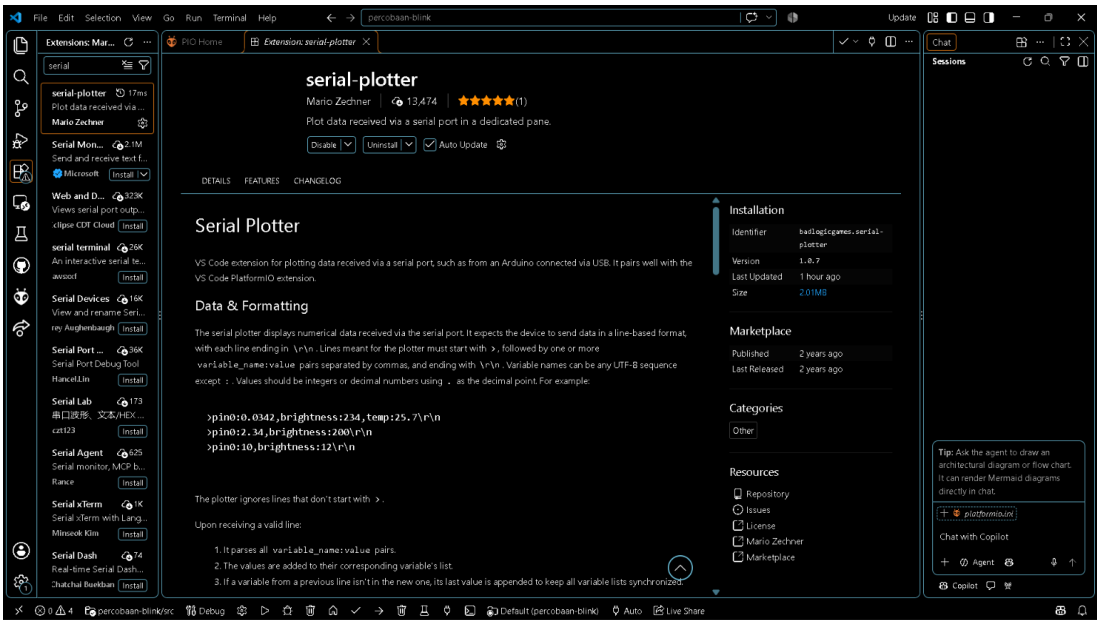
Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4